MZPL7I

C++ ஓர் அறிமுகம்

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிந்து கொள்வது.

- C++ நிரலாக்க மொழியின் அடிப்படைக் கட்டுமான தொகுதியைப்பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்.
- எளிய C++ நிரல்களை உருவாக்க முடியும்.
- C++ நிரல்களை செயல்படுத்துதல் மற்றும் பிழைதிருத்துதல்.

9.1 முன்னுரை

C++ மொழி மிகவும் பிரபலமான நிரலாக்க மொழிகளில் ஒன்றாகும். C++ மொழி செயல்முறை மற்றும் பொருள் நோக்கு நிரலாக்க முறைகள் இரண்டையும் ஆதரிக்கிறது. எனவே, C++ ஒரு **கலப்பின மொழி** ஆகும். C++ அதன் முன்னோடி 'சி' மொழியின் நீட்டிப்பு ஆகும். ஜேர்ன் ஸ்ட்ரௌஸ்ட்ரப் தனது புதிய மொழியை "இனக்குமுக்களுடன் சி" என்று பெயரிட்டார். C++ என்னும் பெயரை (சி பிளஸ் பிளஸ் என உச்சரிக்க வேண்டும்) ரிக் மாஸ்சிட்டி (Rick Mascitti) என்பவர் சூட்டினார்.

ஜேர்ன் ஸ்ட்ரெஸ்ரப் (Bjarne Stroustrup) C ++ நிரலாக்க மொழியை கண்டுபிடித்தவர்



ஜேர்ன் ஒரு டேனிஷ் கணிப்பொறி விஞ்ஞானி ஆவார். இவர் 1950 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 30 ஆம் தேதி பிறந்தார். 1975 ஆம் ஆண்டில் டென்மார்க்கில் உள்ள ஆர்ஹஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் (Aarhus University) கணிதம் மற்றும் கணிப்பொறி அறிவியலில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். 1979 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் உள்ள கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் (University of Cambridge) கணிப்பொறி அறிவியலில் முனைவர் (Ph.D) பட்டம் பெற்றார்.

C ++ வரலாறு

C ++ ஆனது 1979 ஆம் ஆண்டில் AT &T பெல் ஆய்வகத்தில் ஜேர்ன் ஸ்ட்ரௌஸ்ட்ரப்(Bjarne Stroustrup) - ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. C++ மொழி முதலில் C மொழியில் இருந்து தருவிக்கப்பட்டது மற்றும் சிமுலா(Simula), பி.சி.பி.எல் (BCPL), அடா(Ada), எம்.எல்.(ML), சி.எல்.யூ(CLU) மற்றும் அல்கால் 68 (ALGOL 68) போன்ற பல மொழிகளால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இது "புதிய சி" மற்றும் "இனக்குமு உடன் சி" என்று 1983 வரை வழங்கப்பட்டது. 1983 ஆம் ஆண்டு, C ++ என ரிக் மாஸ்கிட்டியால்(Rick Mascitti.) பெயர் சூட்டப்பட்டது.

C++ -ன் நன்மைகள்

- C++ மிகவும் எளிமையான மொழியாகும், மேலும் பல்-சாதனம், பல்-பணித்தளம் பயன்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு பெரும்பாலும் தேர்வு செய்யப்படும் மொழியாகும்.
- C++ ஒரு பொருள்நோக்கு நிரலாக்க மொழியாகும். இது இனக்குமுக்கள், மரபுரிமம், பல்லுருவாக்கம், தரவு அருவமாக்கம் மற்றும் உறைபொதியாக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
- C++ களஞ்சியத்தில் நிறைய செயற்கூறுகள் உள்ளது.
- C++ விதிவிலக்கு கையாளுதலையும் **(exception handling)**, செயற்கூறு பணிமிகுப்பையும் அனுமதிக்கிறது. ஆனால் சி மொழியில் இந்த வசதி இல்லை.
- C+ + மொழி ஒரு சக்திவாய்ந்த, ஆற்றலுடைய மற்றும் விரைவான மொழியாகும். இது **GUI** பயன்பாடுகளிலிருந்து விளையாட்டுகளுக்கான **3D** வரைகளை நிகழ்நேர**(real-time)** கணித உருவகப்படுத்துதல்களுக்கு ஒரு பரவலான பயன்பாடுகளைக் கண்டறிகிறது.

9.2 குறியுருத் தொகுதி

- குறியுருத் தொகுதி என்பது ஒரு C++ நிரலை எழுதுவதற்கு அனுமதிக்கப்படும்

Chapter 9.indd 119 4/19/2020 4:18:08 PM